AKTE 4 · ERMITTLUNG 4.1 · DS 7

Die Excel-Liste

Redundanz, Anomalien und nicht-atomare Werte

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

VEREINSHEIM

> ***FALL-EINSTIEG*** *Der TuS Weserstedt verwaltet seine Mitglieder seit Jahren in einer einzigen Liste. Kassenwartin Wiebke Lüttjohann bekommt jeden Monat eine andere Beitragssumme heraus – und Helferin Nr. 23 vom Stadtfest war über den TuS gemeldet. Bevor ihr irgendetwas ändert, untersucht ihr die Liste selbst.*

BEWEISSTÜCK 1 Redundanz

Redundanz bedeutet: Dieselbe *Information* ist mehrfach gespeichert. Gemeint sind nicht doppelte Zeilen, sondern Angaben, die sich aus anderen Angaben ergeben und trotzdem immer wieder neu eingetragen werden. Ausschnitt der Rohliste `MitgliederlisteRoh` (Spalte Zeile = Zeilennummer wie im Lab):

Zeile	Mitglied	Abteilungen	Trainer	TrainerTelefon	Halle	HallenAdresse
22	Ole Tammen	Fußball	Jens Meyer	0000-31415	Sportplatz Weseraue	Auenweg 2
25	Nils Detmers	Tennis	Jens Meyer	0000-31415	Tennisanlage Lindenhof	Lindenallee 7
27	Arne Kuhlmann	Fußball	Jens Meyer	0000-31451	Sportplatz Weseraue	Auenweg 2
28	Ole Brakhage	Fußball	Jens Meyer	0000-31415	Sportplatz Weseraue	Auenweg 2

Dass Jens Meyer die Telefonnummer 0000-31415 hat, steht in **23 Zeilen** der Rohliste – jede Fußball- und Tennis-Zeile wiederholt es. Ebenso wiederholt jede Zeile die Adresse der Halle. In Zeile 27 sieht man schon die Folge: ein Zahlendreher (0000-31451).

BEWEISSTÜCK 2 Die drei Anomaliearten – immer an einem Datensatz

Eine **Anomalie** ist ein Fehler, den die Tabellenstruktur beim Ändern, Löschen oder Einfügen erzwingt – auch wenn alle sorgfältig arbeiten.

Begriff	Erläuterung am Datensatz (Rohliste TuS)
Änderungsanomalie	Ändert sich Jens Meyers Telefonnummer, muss sie in allen 23 Zeilen geändert werden. Wird eine Zeile vergessen, widerspricht sich die Liste – Zeile 27 mit 0000-31451 zeigt, wie das aussieht.
Löschanomalie	Tritt Timo Rieken, das einzige Judo-Mitglied (Zeile 12), aus und wird die Zeile gelöscht, gehen auch die Abteilung Judo und ihr Trainer Ole Wittkamp samt Telefonnummer verloren.
Einfügeanomalie	Die neue Abteilung Boule (Trainerin Gesa Thiele, Bouleplatz Weseraue) kann nicht eingetragen werden, solange es kein Mitglied gibt – die Spalte Mitglied müsste leer bleiben.

BEWEISSTÜCK 3 Redundanz → Anomalie: Ursache und Wirkung

- Dieselbe Information steht mehrfach (**Redundanz**) → **Änderungsanomalie**: Jede Kopie muss gefunden und geändert werden, sonst widersprüchliche Werte.
- **Mehrere Sachverhalte** (Mitglied, Abteilung, Trainer, Halle, Beitrag) in **einer** Tabelle → **Löschanomalie** (wer eine Person löscht, löscht Angaben über Abteilung, Trainer oder Halle mit) und **Einfügeanomalie** (eine Abteilung lässt sich nur zusammen mit einem Mitglied eintragen).

Merke: Anomalien sind **keine Tippfehler**. Tippfehler werden aber durch Redundanz wahrscheinlicher – jede Kopie ist eine neue Gelegenheit dafür.

BEWEISSTÜCK 4 Nicht-atomare Werte

Ein Wert ist **atomar**, wenn er sich nicht weiter sinnvoll zerlegen lässt. „Turnen, Tischtennis" in einer Zelle (Zeile 31, Heike Dannemann) sind zwei Werte. Folgen für SQL:

```
SELECT COUNT(*) AS Anzahl
FROM MitgliederlisteRoh
WHERE Abteilungen = 'Tischtennis';
```

Anzahl
12

= vergleicht den ganzen Zellinhalt: Heike Dannemann fehlt. Mit `LIKE '%Tischtennis%'` wird sie gefunden (13 Zeilen) – aber Kerrin Bösch mit dem Tippfehler „Tischtenis" (Zeile 46) fehlt weiter, und `LIKE '%tennis%'` fände auch alle Tennis-Zeilen. Tatsächlich hat die Abteilung **14** Mitglieder. Auch `COUNT` und `GROUP BY Abteilungen` zählen eine Kommaliste als eigene „Abteilung".

BEWEISSTÜCK 5 Operator „erläutern": Art – Datensatz – Folge

Nur genannt (reicht nicht)	Erläutert (volle Punktzahl)
„In der Tabelle kann eine Löschanomalie auftreten, weil Daten verloren gehen."	„**Löschanomalie:** Tritt Timo Rieken (Zeile 12) aus und wird seine Zeile gelöscht, **geht** die einzige Angabe zur Abteilung Judo und zu ihrem Trainer Ole Wittkamp mit Telefonnummer **verloren**, obwohl die Abteilung weiter besteht."

ERMITTLER-NOTIZ Erläutern ist kein vornehmes Wort für nennen

Drei Bausteine: **Anomalieart** + **konkreter Datensatz** (Zeile, Name, Wert) + **Folge** („..., sonst ..."). Satzbaustein: „Wenn ... geändert/gelöscht/eingefügt wird, muss ..., sonst ...".

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	Die Übungsliste aus dem Anomalie-Rennen (eigene Daten der SG Weserufer): (a) Markiere alle Zellen, die die Telefonnummer von **Trainer Meyer** oder die Adresse der **Halle Süd** wiederholen – die erste Nennung bleibt unmarkiert. (b) Gib an, wie oft die Information „Halle Süd liegt in der Deichstraße 11" gespeichert ist und wie oft sie gespeichert sein müsste.

Zeile	Mitglied	Trainer	TrainerTelefon	Halle	HallenAdresse
1	Lotta Siemers	Helge Meyer	0000-5150	Halle Süd	Deichstraße 11
2	Joris Wilms	Helge Meyer	0000-5150	Halle Süd	Deichstraße 11
3	Pia Tiemann	Helge Meyer	0000-5150	Halle Nord	Kornweg 8
4	Mats Gerdts	Sönke Habben	0000-7370	Halle Nord	Kornweg 8
5	Ida Kampen	Helge Meyer	0000-5150	Halle Nord	Kornweg 8
6	Rune Diekmann	Helge Meyer	0000-5150	Halle Süd	Deichstraße 11
7	Levke Hemmen	Sönke Habben	0000-7370	Halle Nord	Kornweg 8
8	Emil Saathoff	Helge Meyer	0000-5150	Halle Süd	Deichstraße 11
9	Smilla Renken	Maren Tebbe	0000-6260	Halle Süd	Deichstraße 11
10	Hauke Lampe	Helge Meyer	0000-5150	Halle Nord	Kornweg 8
11	Nele Bohlken	Sönke Habben	0000-7370	Halle Nord	Kornweg 8
12	Finn Eggers	Helge Meyer	0000-5150	Halle Süd	Deichstraße 11

LÖSUNG

(a) TrainerTelefon 0000-5150 in den Zeilen 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 (erste Nennung Zeile 1); HallenAdresse Deichstraße 11 in den Zeilen 2, 6, 8, 9, 12 (erste Nennung Zeile 1). (b) 6-mal gespeichert (Zeilen 1, 2, 6, 8, 9, 12), nötig wäre **einmal** – in einer eigenen Tabelle für Hallen.

Typische Fehler:

- **P10** Auch die erste Nennung markiert – sie ist nötig, erst jede weitere ist redundant.
- **P10** Den Trainernamen in jeder Zeile als „doppelten Datensatz"

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

bezeichnen: Redundant ist die wiederholte *Information* (Telefonnummer, Adresse).

2 ★☆☆ PAPIER

Nenne zu jeder Anomalieart eine Auftragskarte aus dem Anomalie-Rennen und beschreibe, was dabei in eurer Liste passiert ist.

Anomalieart	Karte	Was ist passiert?
Änderungsanomalie		
Löschanomalie		
Einfügeanomalie		

LÖSUNG

Änderung: A1 (Telefon), A2 (Name – nur Person B ändert, danach zwei Namen für denselben Trainer), A3 (Beitrag unter Zeitdruck, einzelne Zeilen behalten 12,00 €) oder A6 (Adresse). **Löschung:** A4 – mit Zeile 9 verschwinden Judo, Maren Tebbe und 0000-6260. **Einfügung:** A5 – Bouldern lässt sich nur mit leerer Spalte Mitglied (und leerem Beitrag) eintragen.

Typische Fehler:

- **P10** Einfüge- und Löschanomalie vertauscht.
- **P10** „Anomalie = jemand hat sich vertippt" – die Liste erzwingt den Fehler.

3 ★★☆ PAPIER

Erläutere eine **Löschanomalie** an einem konkreten Datensatz der Rohliste – nicht am Judo-Beispiel aus Beweisstück 2. Tipp: In der ganzen Rohliste gibt es nur diese beiden passiven Mitglieder.

Zeile	Mitglied	Abteilungen	Beitragsgruppe	Monatsbeitrag	Eintritt
19	Imke Stührenberg	*NULL*	Passiv	4,00	1988-01-01
34	Malte Grüttner	*NULL*	Passiv	4,00	2000-01-01

LÖSUNG

Imke Stührenberg (Zeile 19) ist bereits ausgetreten und ihre Zeile gelöscht. Tritt nun auch Malte Grüttner (Zeile 34) aus und wird seine Zeile gelöscht, **geht** die einzige Angabe verloren, dass die Beitragsgruppe **Passiv 4,00 €** kostet. Die Beitragsordnung gilt aber weiter – für das nächste passive Mitglied kennt niemand mehr den Beitrag.

Auch richtig: Jede Zeile, deren Löschen die letzte Angabe zu einer Abteilung, einem Trainer, einer Halle oder Beitragsgruppe entfernt (am Datensatz begründet).

Typische Fehler:

- **P10** Nur „Daten gehen verloren" ohne Datensatz und ohne zu sagen, *welche* weitere Information verloren geht.
- **P10** Löschen von Zeile 19 allein: Passiv bleibt über Zeile 34 erhalten – keine Löschanomalie.

4 ★★☆ LAB

Spiele im Anomalie-Simulator die Aufgaben A4-E1-03 bis A4-E1-05 durch und halte fest, was die Liste erzwungen hat.

Aufgabe	Auftrag	Anomalieart	Was passiert in der Liste?
A4-E1-03	Meyer heißt jetzt Meyer-Kahl		
A4-E1-04	Der letzte Judoka		
A4-E1-05	Boule ohne Mitglieder		

LÖSUNG

03: Änderungsanomalie – nur Zellen mit genau „Jens Meyer" werden geändert, die Kommaliste „Jens Meyer, Sven Albers" (Zeile 4) bleibt stehen → derselbe Trainer hat zwei Namen. 04: Löschanomalie – mit Zeile 12 verschwinden Judo, Ole Wittkamp und 0000-16180 (die Halle am Mühlenfeld

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

bleibt über andere Zeilen erhalten). 05: Einfügeanomalie – in der neuen Zeile 63 bleiben Mitglied, Geburtsjahr, Beitragsgruppe usw. leer.

Typische Fehler:

◆ **P10** Bei 03 nur die eindeutigen „Jens Meyer"-Zellen markiert, die Kommaliste übersehen.

5 ★★★ PAPIER

Zum 2026-01-01 stieg der Beitrag der Gruppe Erwachsene von 12,00 € auf 14,00 €. (a) **Erläutere** am Ergebnis der Abfrage den Zusammenhang zwischen Redundanz und Änderungsanomalie. (b) Wiebke rechnet die ganze Spalte Monatsbeitrag zusammen und erhält 654,50 €. Erläutere einen **zweiten** Grund, warum diese Summe nicht die Einnahmen des Vereins sein kann (Tipp: Zeilen 5 und 6).

```
SELECT Monatsbeitrag, COUNT(*) AS Zeilen
FROM MitgliederlisteRoh
WHERE Beitragsgruppe = 'Erwachsene'
GROUP BY Monatsbeitrag
ORDER BY Monatsbeitrag;
```

Monatsbeitrag	Zeilen
0	1
12	3
14	29

LÖSUNG

(a) Der Monatsbeitrag hängt nur von der Beitragsgruppe ab, steht aber **redundant** in jeder der 33 Erwachsenen-Zeilen. Bei der Erhöhung musste er deshalb in allen 33 Zeilen geändert werden (**Änderungsanomalie**); in 3 Zeilen blieb 12,00 € stehen – die Liste widerspricht sich, dieselbe Gruppe hat drei verschiedene Beiträge. Weil die Werte ohnehin uneinheitlich waren, fiel ein weiterer falscher Wert (0,00 €) nicht auf. Die abweichenden Zeilen:

```
SELECT Mitglied, Abteilungen, Monatsbeitrag
FROM MitgliederlisteRoh
WHERE Beitragsgruppe = 'Erwachsene'
  AND Monatsbeitrag != 14.00
ORDER BY Monatsbeitrag, Mitglied;
```

Mitglied	Abteilungen	Monatsbeitrag
Nora Falter	Tischtennis	0
Mareike Lüders	Tennis	12
Nils Detmers	Tennis	12
Wiebke Sandmann	Turnen	12

(b) Wer in mehreren Abteilungen ist, steht in mehreren Zeilen – mit Beitrag in jeder Zeile. Wiebke Sandmann (Zeilen 5 und 6) wird doppelt gezählt, obwohl sie nur einen Beitrag zahlt. Auch die Personendaten sind also redundant.

Typische Fehler:

◆ **P10** Nur „Redundanz führt zu Anomalien" ohne Bezug auf die Beitragsgruppe und die Zeilen.

◆ **P4** Die Summe über alle Zeilen für die Einnahmen halten (Zeilen ≠ Mitglieder).

ABI-ECKE Im Stil des Abiturs (Operator erläutern, AFB II)

Gegeben ist ein Ausschnitt der Tabelle MitgliederlisteRoh eines Sportvereins. Gehen Sie davon aus, dass der Ausschnitt die vollständige Tabelle ist. **Erläutern** Sie an diesem Ausschnitt je ein Beispiel für eine Einfüge-, eine Änderungs- und eine Löschanomalie. [4 BE]

Zeile	Mitglied	Abteilungen	Trainer	TrainerTelefon	Monatsbeitrag	Halle
7	Fenja Rademacher	Turnen	Anke Rosendahl	0000-14142	6,00	Turnhalle Schulzentrum
9	Okke Janßen	Fußball	Jens Meyer	0000-31415	8,50	Sportplatz Weseraue
14	Jasper Eilers	Handball	Sven Albers	0000-17320	8,50	Halle am Mühlenfeld
15	Jasper Eilers	Fußball	Jens Meyer	0000-31415	8,50	Sportplatz Weseraue
22	Ole Tammen	Fußball	Jens Meyer	0000-31415	14,00	Sportplatz Weseraue
30	Piet Ollmann	Handball	Sven Albers	0000-17320	7,00	Halle am Mühlenfeld

LÖSUNG

Änderungsanomalie (1 BE): Die Telefonnummer von Jens Meyer steht in den Zeilen 9, 15 und 22. Ändert sie sich, muss sie in allen drei Zeilen geändert werden; wird eine vergessen, hat der Trainer zwei Nummern. (Ebenso: Sven Albers in 14/30, Halle am Mühlenfeld in 14/30.)

Löschanomalie (1 BE): Fenja Rademacher (Zeile 7) ist das einzige Mitglied im Turnen. Tritt sie aus und wird die Zeile gelöscht, gehen die Abteilung Turnen, die Trainerin Anke Rosendahl mit Telefonnummer und die Turnhalle Schulzentrum verloren.

Einfügeanomalie (1 BE): Eine neue Abteilung (z. B. Boule mit Trainerin) oder ein neuer Trainer kann erst eingetragen werden, wenn es ein Mitglied gibt; sonst bliebe die Spalte Mitglied leer.

1 BE für die durchgängige Erläuterung am Datensatz (Zeile/Name/Wert und Folge). gA-Variante: zwei der drei Anomaliearten, 3 BE.

Typische Fehler:

- **P10** Anomalien nur definiert, ohne Datensatz – höchstens 1 BE.
- **P10** Löschanomalie mit Jens Meyer begründet: Er steht in mehreren Zeilen, durch eine Löschung geht nichts verloren.

SPUR IM LAB Ermittlung 4.1 „Die Excel-Liste“

Aufgaben: A4-E1-01, 02 (Redundanz, Anomalie zuordnen) → A4-E1-03 … 05 im Anomalie-Simulator → A4-E1-06 … 08 (nicht-atomare Werte, Erläutern mit Kernpunkten) · **Werkzeug:** Anomalie-Simulator
Cold Case im Lab: A4-E1-CC „Tippfehler im Archiv“ (ohne Punkte).

COLD CASE · OHNE PUNKTE

Der Vereinsabend

Wiebke möchte wissen, welche Mitglieder in **mehr als einer** Abteilung sind. Begründe, warum das mit der Rohliste schwierig ist, und entwirf eine Tabellenstruktur, mit der es per GROUP BY ginge.

LÖSUNG

Schwierig: Manche Mitglieder stehen in mehreren Zeilen (Zeilen 5/6), andere mit einer Kommaliste in einer Zeile (Zeilen 4, 31, 35); `GROUP BY Mitglied` würde außerdem die beiden verschiedenen Lukas Behrens (Zeilen 1 und 2) zusammenzählen. Besser: Mitglieder mit eigener Nummer und eine Tabelle mit **einer Zeile je Mitglied und Abteilung**:

`Mitglied(MitgliedNr, Vorname, Nachname, …)`

`Mitgliedschaft(↑MitgliedNr, ↑AbteilungNr, Seit)`

```
SELECT Mitglied.MitgliedNr, Mitglied.Vorname, Mitglied.Nachname,
       COUNT(*) AS Abteilungen
FROM Mitglied, Mitgliedschaft
WHERE Mitglied.MitgliedNr = Mitgliedschaft.MitgliedNr
GROUP BY Mitglied.MitgliedNr, Mitglied.Vorname, Mitglied.Nachname
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY Mitglied.Nachname;
```

MitgliedNr	Vorname	Nachname	Abteilungen
20	Jule	Bruns	2
48	Keno	Bultmann	2
26	Heike	Dannemann	2
13	Jasper	Eilers	2
…	…	…	…

13 Mitglieder, Enno Thaden sogar in drei Abteilungen. (Vorgriff auf DS 8.)